

## Среда 2xYT

Кат. № 1507

## 2xYT Medium

Хранить при температуре 2–25 °C

Для культивирования рекомбинантных штаммов *E. coli* и роста нитчатых бактериофагов.

### ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ Г/Л)

|                    |      |
|--------------------|------|
| Хлорид натрия      | 5,0  |
| Триптон            | 16,0 |
| Дрожжевой экстракт | 10,0 |

Конечная величина pH  $7,0 \pm 0,2$  при 25°C

### ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Применение                                      | Категории               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Селективное обогащение                          | <i>Escherichia coli</i> |
| Подготовка и восстановление компетентных клеток | <i>Escherichia coli</i> |
| Область применения: Молекулярная биология       |                         |

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**Среда 2xYT** - питательная среда, оптимизированная для роста и поддержания фагов M13 и других нитчатых бактериофагов. Среда также подходит для выращивания рекомбинантных штаммов *E. coli*.

### ПРИНЦИП МЕТОДА

Триптон источник азота, витаминов, минералов и аминокислот, которые необходимы для роста. Дрожжевой экстракт является источником витаминов, в частности, группы В. Хлорид натрия поставляет необходимые электролиты для транспорта и осмотического баланса. Компоненты **Среды 2xYT** включают азот и другие факторы роста, которые позволяют бактериофагам размножаться в больших количествах, не ослабляя хозяина. *E. coli* растет значительно быстрее в этой обогащенной среде, так как она содержит аминокислоты, предшественники нуклеотидов, витамины и другие метаболиты, которые в противном случае клетке пришлось бы синтезировать самостоятельно.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Растворите 31 грамм среды в одном литре дистиллированной воды. Хорошо перемешайте и растворите при нагревании при частом перемешивании. Кипятите одну минуту до полного растворения. Разлейте по соответствующим контейнерам и стерилизуйте в автоклаве при температуре 121°C в течение 15 минут.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Проводить эксперимент (процедуру) в соответствии с соответствующим использованием или целью.
- Инокулировать и инкубировать при температуре  $35 \pm 2$  °C в течение 18-24 часов.

### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

| Растворимость | Внешний вид             | Цвет сухой среды | Цвет готовой среды             | Финальный pH (25°C) |
|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| Без осадка    | Мелкодисперсный порошок | Бежевый          | Янтарный слегка опалесцирующий | 7,0±0,2             |

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Условия инкубации: (35±2 °C/18-24 ч)

| Микроорганизмы                     | Рост    |
|------------------------------------|---------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 23724 | Хороший |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 33694 | Хороший |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 33849 | Хороший |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 39403 | Хороший |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 47014 | Хороший |

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 2 до 25°C.

### БИБЛИОГРАФИЯ

1. Principles Of Virology: Molecular Biology, Pathogenesis and Control of Animal Viruses.
2. J.S. Flint, L.W. Enquist, V. Racaniello y A.M. Shalka. 2004. 2<sup>a</sup> ed. ASM PRESS, Washington, D.C.
3. Joseph Sambrook, David W. Russell. The condensed protocols from molecular cloning: a laboratory manual.